

Слайд 1

Лекция 2

Характеристика угроз безопасности информации

Слайд 2

Учебные вопросы:

1. Виды угроз безопасности информации
2. Источники угроз безопасности информации.
3. Опасные сигналы и их источники.

Слайд 3

1. Виды угроз безопасности информации

Угрозы создают потенциальную опасность для объекта или предмета защиты.

*Изменения в информации или ее хищение возникают при реализации угроз. Следовательно, угрозы представляют собой состояния или действия взаимодействующих с носителями информации субъектов и объектов, которые могут привести к **изменению, уничтожению, хищению и блокированию информации.***

*Под **блокированием информации** понимаются изменения условий хранения информации, которые делают ее недоступной для пользователя.*

По виду реализации угрозы можно разделить на две группы:

- физическое воздействие внешних сил на источники информации, в результате которого возможны ее изменения, уничтожение, хищение и блокирование;
- несанкционированное распространение носителя с защищаемой информацией от ее источника до злоумышленника, которое приводит к хищению информации.

Угрозы, при реализации которых происходит воздействие различных сил (механических, электрических, магнитных) на источник информации, называются **угрозами воздействия на источник информации**, а угрозы, приводящие к несанкционированному распространению носителя к злоумышленнику, — **угрозами утечки информации.**

Слайд 4

Классификация угроз рассмотрена на рис. 1.

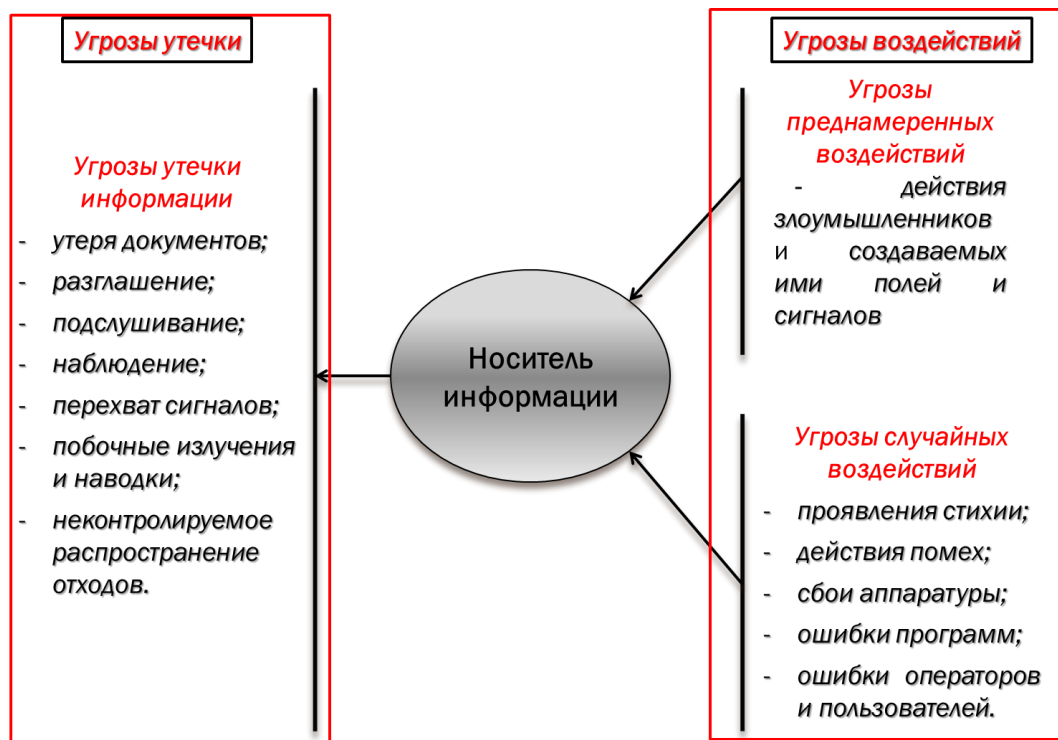


Рис. 1. Виды угроз

Воздействия, которые создаются злоумышленниками, являются преднамеренными.

*К преднамеренным угрозам относятся как непосредственные воздействия людей (злоумышленников) на источник информации, так и воздействия полей и электрических сигналов технических средств, создаваемых людьми с целью уничтожения, изменения или хищения информации. **Например,** электромагнитный импульс, возникающий во время атомного взрыва или излучения электромагнитной пушки, способен уничтожить (стереть) информацию на машинных носителях.*

На источники информации постоянно действуют случайные силы, вызванные стихией природы, случайными физическими процессами в средствах хранения, обработки и передачи информации, ошибками операторов и технического персонала. Такие угрозы воздействия называются случайными.

Слайд 5

Внешние воздействия (силы), которые могут изменить, уничтожить информацию или привести к ее хищению, при распространении от источника внешней силы (внешнего воздействия) до источника информации образуют **канал несанкционированного доступа**.

Если эти силы целенаправленно организуются, то канал несанкционированного доступа называется **преднамеренный**, если силы случайные, то канал несанкционированного доступа — **случайный**.

Причинами возникновения каналов несанкционированного доступа **являются:**

- выполнение операции по добыванию информации органом разведки зарубежного государства, конкурента, криминальной структуры;

- попытки несанкционированного получения информации сотрудником организации или иным физическим лицом с целью ее продажи, шантажа, мести и другим мотивам;
- проявление стихийных сил (пожара, наводнения, урагана, землетрясения);
- неисправности программно-аппаратных средств хранения, обработки и передачи информации;
- ошибки в работе с программно-аппаратными средствами операторов и пользователей.

Слайд 6

Несанкционированное распространение носителя с информацией от ее источника к злоумышленнику называется утечкой информации.

Она может возникнуть в результате:

- утери источника информации (документа, продукции и др.);
- разглашения сведений;
- подслушивания;
- наблюдения;
- перехвата электромагнитных полей и электрических сигналов, содержащих защищаемую информацию;
- сбора отходов дело- и промышленного производства.

Эти действия пользователя информации и злоумышленника создают угрозы утечки информации, которые в случае попадания ее к злоумышленнику приводят к утечке.

При случайной утере источника закрытой информации они попадут к злоумышленнику при совпадении многих условий, в том числе если источник будет найден злоумышленником или человеком, который ему его передаст. Вероятность этого невысока. Чаще найденный на территории организации источник возвращается человеку, который его потерял, или передается соответствующим должностным лицам.

Утечка информации в результате ее непреднамеренного разглашения происходит чаще, чем утеря источника. *Даже прошедшие инструктаж люди не могут постоянно контролировать свою речь, особенно в случае повышенного эмоционального состояния. Например, в перерыве закрытого совещания его участники часто продолжают обсуждение вопросов совещания в коридоре и в местах для курения, в которых могут находиться посторонние люди. Разглашение возможно в городском транспорте, на улице, дома, на различных научных и иных конференциях.*

Слайд 7

Несанкционированный прием злоумышленником (его техническим средством) сигнала с защищаемой информацией и его демодуляция позволяют ему добывать защищаемую информацию. При этом на носитель никакого воздействия не оказывается, что обеспечивает скрытность добывания. Прием оптических и иных сигналов от объектов и получение с их помощью изображений этих объектов называются **наблюдением**, прием и анализ акустических сигналов — **подслушиванием**, а прием и анализ радио- и электрических

сигналов — **перехватом**.

Подслушивание — один из наиболее древних методов добывания информации. Подслушивание, как и наблюдение, **бывает непосредственное и с помощью технических средств**.

*Непосредственное подслушивание использует только слуховой аппарат человека. В силу малой мощности речевых сигналов разговаривающих людей и значительного затухания акустической волны в среде распространения непосредственное подслушивание возможно на небольшом расстоянии (единицы или, в лучшем случае, при отсутствии посторонних звуков — десятки метров). Поэтому для подслушивания применяются различные технические средства. Этим способом добывается в основном **семантическая (речевая) информации**, а также демаскирующие признаки сигналов от работающих механизмов, машин и других источников звуков.*

Наблюдение предполагает получение и анализ изображения объекта наблюдения (документа, человека, предмета, пространства и др.). При наблюдении добываются, в основном, **видовые признаки объектов**. Но возможно добывание семантической информации, если объект наблюдения представляет собой документ, схему, чертеж т. д. *Например, текст или схема конструкции прибора на столе руководителя или специалиста могут быть подсмотрены в ходе их посещения. Также возможно наблюдение через окно помещения текста и рисунков на плакатах, развешанных на стене во время проведения совещания.*

Слайд 8

Объекты могут наблюдаться непосредственно — глазами или с помощью технических средств.

Различают следующие **способы наблюдения с использованием технических средств**:

- визуально-оптическое;
- с помощью приборов наблюдения в ИК-диапазоне;
- наблюдение с консервацией изображения (фото- и киносъемка);
- телевизионное наблюдение, в том числе с записью изображения;
- лазерное наблюдение;
- радиолокационное наблюдение;
- радиотеплолокационное наблюдение.

Слайд 9

Угрозы утечки, так же как угрозы воздействия, могут быть **случайными и преднамеренно создаваемыми** злоумышленником.

Если характеристики источников опасных сигналов злоумышленнику априори не известны, то технические каналы утечки информации являются **случайными**.

Когда технический канал утечки информации организуется злоумышленником, например, с помощью закладного устройства, то такой канал утечки информации является **организованным**.

Угроза оценивается по величине ущерба, который возникает при ее реализации. Различается **потенциальный и реальный ущерб**. **Потенциальный**

ущерб существует **при появлении угрозы, реальный — при реализации угрозы.**

Слайд 10

Вероятность или риск возникновения угрозы зависит от многих факторов, основными из которых являются:

- цена защищаемой информации;
- уровень защищенности информации;
- квалификация злоумышленника, его ресурс и затраты на добывание им информации;
- криминогенная обстановка в месте нахождения организации.

Чем выше цена информации, тем сильнее побудительный мотив для злоумышленника.

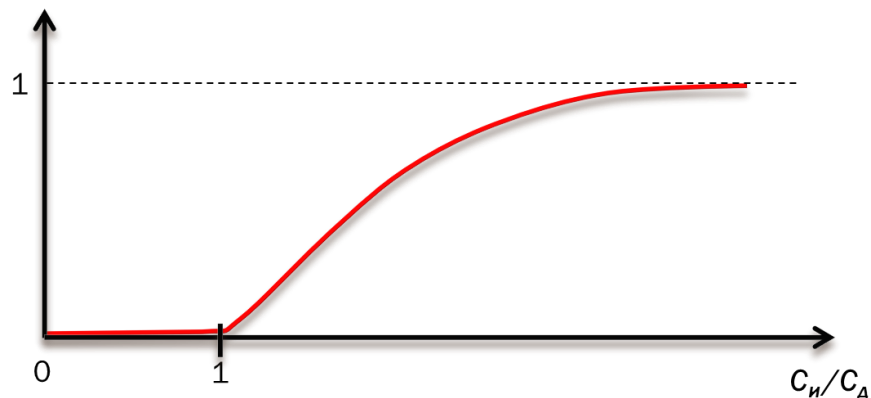


Рис. 2. Зависимость вероятности возникновения угрозы воздействия от соотношения цены информации и затрат злоумышленника на ее добывание

Слайд 11

2. Источники угроз безопасности информации

Любая угроза, в том числе безопасности информации, имеет свой источник. Эффективно предотвращать угрозы можно, если известны ее источники.

Источники угроз безопасности информации можно разделить на группы по видам угроз: **источники угроз воздействий на носитель информации и источники угроз утечки информации.**

Если деятельность источников угроз направлена на несанкционированное добывание информации, то они являются источниками преднамеренных воздействий.

У источников угроз случайных воздействий такая цель отсутствует. В общем случае **источниками преднамеренных угроз** являются:

- органы зарубежной разведки;
- органы разведки коммерческих структур государства;
- криминальные структуры;
- завербованные или недовольные своим положением сотрудники организации.

Преднамеренные угрозы воздействия реализуются путем **непосредственного и дистанционного воздействия** на источник информации.

Источники случайных угроз отличаются от преднамеренных угроз **отсутствием** у них целей по изменению, уничтожению, хищению и блокированию информации. Источники угроз случайных воздействий могут быть:

- стихийные силы (пожар, наводнение, ураган, землетрясение и др.) и действия по их нейтрализации;
- пришедшие в негодное состояние инженерные конструкции, цепи электроснабжения, трубы водо- и теплоснабжения и другие элементы инфраструктуры мест установки средств информационного обеспечения;
- технические средства сбора, обработки, передачи и хранения информации, содержащие неисправные элементы;
- программы, содержащие ошибки и вирусы;
- неквалифицированные или плохо выполняющие свои обязанности операторы и персонал, обслуживающий программно-аппаратные средства.

Так как утечка информации по акустическому, оптическому и радиоэлектронному техническим каналам происходит с помощью сигналов, в информационные параметры которых записывается защищаемая информация, то источниками угроз утечки являются, прежде всего, источники сигналов в этих каналах.

Утечка информации на материальных носителях возникает при их несанкционированном и непреднамеренном переносе к злоумышленнику.

Слайд 12

3. Опасные сигналы и их источники

Носители информации в виде полей и электрического тока называются сигналами.

Опасный сигнал – сигнал, в котором содержится секретная или конфиденциальная информация, доступ к которой может получить злоумышленник в ходе перехвата сигнала.

Опасные сигналы могут быть **функциональными** и **случайными**.

Функциональные сигналы создаются для выполнения радиосредством заданных функций по обработке, передаче и хранении информации.

К основным источникам функциональных сигналов относятся:

- передатчики (источники сигналов) систем связи;
- передатчики радиотехнических систем;
- излучатели акустических сигналов гидролокаторов и акустической связи;
- люди как источники условных сигналов.

Источниками радиосигналов, излучаемых в окружающее пространство, являются стационарные и мобильные радиопередающие устройства систем радиосвязи, а электрических сигналов, передаваемых по проводам, — телефонные, телеграфные, факсимильные аппараты, ПЭВМ, объединенные в сети, модемы аппаратуры передачи данных, телевизионные камеры кабельного телевидения и др.

Радио-, электрические и световые сигналы циркулируют как внутри организации, так и распространяются на большие, а при их ретрансляции — на

любые расстояния.

Учитывая широкое применение средств связи и большие дальности распространения сигналов, **перехват сигналов средств связи** представляет один из эффективных и широко распространенных методов добывания информации. Сигналы средств связи содержат не только семантическую информацию, но и **информацию о признаках сигналов** и местоположении их источников.

Слайд 13

К техническим средствам обработки, передачи и хранения, создающим опасные сигналы, относятся:

- средства телефонной проводной связи;
- средства мобильной телефонной и радиосвязи;
- средства электронной почты;
- средства электронной вычислительной техники;
- аудиоаппаратура и средства звукоусиления;
- радиоприемные устройства;
- видеоаппаратура;
- телевизионные средства;
- средства линейной радиотрансляции и оповещения.

Кроме того, случайные опасные сигналы создают электрические приборы, в том числе:

- средства системы электрочасофикации;
- средства охранной сигнализации;
- средства пожарной сигнализации;
- средства размножения документов;
- средства системы кондиционирования и вентиляции воздуха;
- бытовые приборы, оргтехника и иное производственное

оборудование, имеющее в своем составе элементы преобразования акустической информации в электрические сигналы (акусто- электрические преобразователи);

- электропроводящие коммуникации здания, проходящие через контролируемую зону.

Характеристики опасных случайных сигналов радиоэлектронных средств и электрических приборов априори неизвестны ни злоумышленнику, ни их пользователю. Для их обнаружения и определения характеристик проводят специальные проверки и исследования этих средств и приборов.

Слайд 14

*В зависимости от принадлежности циркулирующей (обрабатываемой, хранящейся, передаваемой) в технических средствах и системах информации к секретной (конфиденциальной) или несекретной эти средства и системы делятся на **основные технические средства и системы (ОТСС)** и **вспомогательные технические средства и системы (ВТСС)**.*

К **основным техническим средствам и системам** относятся средства (системы) и их коммуникации (линии связи), обеспечивающие обработку, хранение и передачу защищаемой информации.

В общем случае ОТСС могут использоваться для решения задач, не

связанных с сохранением тайны, но в них априори приняты меры по защите информации.

Если в технических средствах (системах) приема, обработки, хранения и передачи информации такие меры отсутствуют, то они относятся к вспомогательным.

Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) не предназначены для обработки защищаемой информации, но могут размещаться совместно с ОТСС в контролируемой зоне. *Последнее замечание имеет принципиальное значение, так как именно близость размещения ВТСС к ОТСС вынуждает рассматривать вспомогательные средства и системы как потенциальные источники опасных сигналов. Из сравнения назначения ОТСС и ВТСС следует, что множества ОТСС и ВТСС пересекаются. Действительно, в одном помещении могут размещаться средства, например, однотипные компьютеры, часть из которых являются основными, другие — вспомогательные. Вспомогательный компьютер может быть подключен к интегральной сети общего пользования, например к Internet, что нельзя делать для компьютера, относящегося к основному средству обработки информации.* К ВТСС отнесены:

- различного рода телефонные средства и системы;
- средства и системы передачи данных в системе радиосвязи;
- средства и системы охранной и пожарной сигнализации;
- средства и системы оповещения и сигнализации;
- средства и системы кондиционирования;
- средства и системы проводной радиотрансляционной сети и приема программ радиовещания и телевидения (абонентские громкоговорители, системы радиовещания и радиоприемники и т. д.);
- средства электронной оргтехники;
- средства и системы электрочасофикации;
- иные технические средства и системы.

Слайд 15

Литература

1. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации. - М.: Гелиос АРВ, 2005.
2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.
3. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. — М.: Горячая линия-Телеком, 2005.
4. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации. (http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8563)

Слайд 16

Вопросы для самопроверки

1. Сущность угрозы безопасности информации.
2. Виды угроз безопасности информации и их отличия.

3. Основные угрозы воздействия на источники информации и ее утечки.
4. Факторы, влияющие на риск угрозы безопасности информации.
5. Чем отличаются опасные случайные сигналы от функциональных опасных сигналов?
6. Основные источники опасных случайных сигналов.
7. Чем отличаются основные технические средства и системы от вспомогательных технических средств и систем?